

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] IoT 안전모 활용을 통한 배전운영실 직영작업 안전사고 예방
관 계 부 서 : 서산지사 전력공급부
모 범 직 원 : 서산지사 전력공급부 차장 김교중
내 용

위 직원은 2024년 1월 30일부터 현재까지 전력공급부 배전운영팀장으로 근무하면서 매년 발생하고 있는 배전운영실 안전사고에 대해 예방대책 발굴에 최선을 다였으며, 2022년 12월 배전운영처에서 시범 사용이 종료된 「IoT 안전모」를 배전운영실 직영작업에 적용하여 안전사고 예방에 크게 기여하였다.

배전운영실의 주요 업무인 “저압고장 복구(부점)”은 다양한 현장여건에 따라 현장에서 안전작업에 대한 정확한 판단을 하여야 하나, 대부분 1조(2인)로 작업을 시행하고, 특히 최근 신입 배전 전기원의 다수 입사에 따른 현장 경험부족으로 짧은 시간내 잘못 판단하여 원활한 작업이 이루어지지 않아, 더욱이 안전사고에 노출될 수 밖에 없는 실정이다.

‘22~’24년간 직영작업 안전사고 분석결과 사고 주요 원인은 [표 1] 및 [표 2]와 같이 작업자 개인 부주의 및 지상(조원) 감시자 역할 미흡이었다.

[표 1] 연도별 직영작업 안전사고 발생현황

(‘25.3.16 기준, ():중대재해)

구 분	2022년	2023년	2024년	합계
연도별	5	9	8(1)	22(1)

[표 2] 유형별 직영작업 안전사고 발생현황

(‘25.3.16 기준, ():중대재해)

구 분	감전	끼임	넘어짐	맞음	베임	추락	부딪힘
건수	4	1	3	3(1)	5	5	1

2인의 협소한 판단범위 및 신입직원의 경험 부족을 보완할 수 있는 방법은 경험이 풍부한 고참직원이나 간부의 동행이 필요하나, 이는 현실상 불가능하여 「IoT 안전모」를 적용으로 실시간 원격 지원이 가능할 것으로 판단하여 충북 본부에 소장 중인 「IoT 안전모」를 전용하여 우리지사 배전운영실의 직영작업에 활용하였다.

기대효과로는 첫째, 안전장구·장비 착용상태, 안전작업, 작업종료 시 원격감시 가능, 둘째, 작업 현장여건, 기상상태 등 파악으로 정확한 작업지시 가능, 셋째, 고장복구, 설비진단시 실시간 코칭을 통한 신입전기원 역량 강화, 넷째, 작업자의 안전감시에 대한 경각심 부여로 부주의에 의한 안전사고 예방이다.

○ IoT 안전모 활용 작업자 안전작업 감시체계 주요내용

- 작업자는 IoT 안전모 착용 후 저압고장 복구, 승주 점검 등 시행
- 작업책임자(배전운영실장, 선임조장 등)는 실시간 원격 안전작업 감시
- 작업자와 작업책임자간 무선 통화로 정확한 작업지시

[그림 1] lot 안전모 활용 사진

작업현장	사무실(원격 모니터링)
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

2025년 [그림 2]와 같이 시범운영 후 실제 운영 가능여부에 대한 배전운영실 직원 평가 결과 평가인원의 60%가 안전사고 예방에 도움이 되며, 계속 운영하는 것을 찬성하였고, 2026년 2월까지 「IoT 안전모」를 현장 적용하다가, 저압고장 복구(부점)의 저압 협력회사 위탁 시행에 따른 사용빈도가 현저히 감소하고(배전 설비 정기검사 및 선로순시 집중), 매월 약 8만 원의 통신비가 소요되므로 사용을 중지한 상태이다.

[그림 2] 시범운영 및 결과보고

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
-----------	-----------

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)